

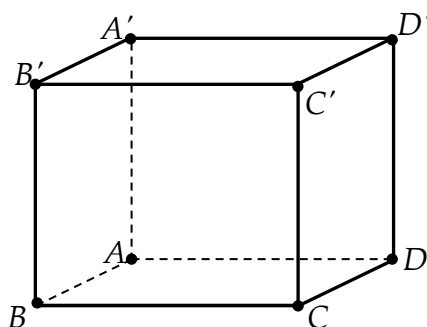
Họ và tên thí sinh:.....Số báo danh:.....

Mã đề: 0104

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: [MAP] Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ (minh họa như hình bên). Mệnh đề nào sau đây sai?



A. $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.

B. $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{CD}|$.

C. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

D. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

Câu 2: [MAP] Hàm số $F(x) = 2x + \sin x$ là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây?

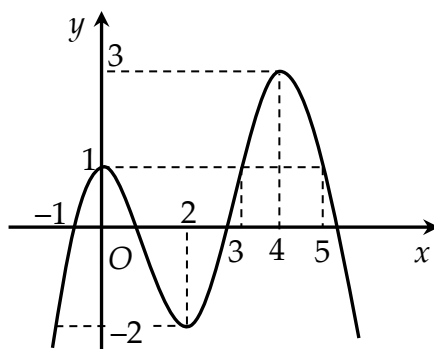
A. $2 - \cos x$.

B. $2 + \cos x$.

C. $x^2 - \cos x$.

D. $x^2 + \cos x$.

Câu 3: [MAP] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[-1; 5]$ và có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên $[-1; 5]$. Giá trị của $(M - m)$



A. 4.

B. 6.

C. 5.

D. 1.

Câu 4: [MAP] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a} = -\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$. Tọa độ của vectơ $\vec{a}$ là:

A. $(-3; 2; -1)$.

B. $(2; -1; -3)$.

C. $(2; -3; -1)$.

D. $(-1; 2; -3)$.

Câu 5: [MAP] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	$+\infty$		
y'		$-$	0	$+$	0	$-$
y	$+\infty$		1	2		$-\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-\infty; -1)$. B. $(-1; 0)$. C. $(0; +\infty)$. D. $(1; 2)$.

Câu 6: [MAP] Cho hàm số $f(x) = x^3 + \frac{1}{x}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\int f(x)dx = 3x^2 + \frac{1}{x^2} + C$. B. $\int f(x)dx = \frac{x^4}{4} + C$.
C. $\int f(x)dx = \frac{x^4}{4} + \ln|x| + C$. D. $\int f(x)dx = 3x^2 - \frac{1}{x^2} + C$.

Câu 7: [MAP] Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1; 2; -1)$, $\vec{b} = (3; 4; 3)$. Tìm tọa độ $\vec{x}$ biết $\vec{x} = \vec{b} - \vec{a}$

- A. $\vec{x} = (-2; -2; -4)$. B. $\vec{x} = (1; 1; 2)$. C. $\vec{x} = (-2; -2; 4)$. D. $\vec{x} = (2; 2; 4)$.

Câu 8: [MAP] Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

- A. $\int 0dx = C$. B. $\int dx = x + C$.
C. $\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C (a \neq -1)$. D. $\int 2^x dx = 2^x \ln 2 + C$.

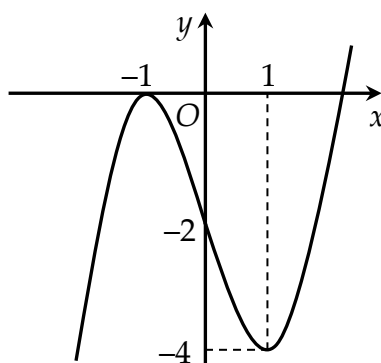
Câu 9: [MAP] Mỗi ngày ông An đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của ông An trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường (km)	$[2, 7; 3, 0)$	$[3, 0; 3, 3)$	$[3, 3; 3, 6)$	$[3, 6; 3, 9)$	$[3, 9; 4, 2)$
Số ngày	3	6	5	4	2

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là:

- A. 0,9 B. 1,2. C. 0,3 D. 1,5

Câu 10: [MAP] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho là:



- A. $(1; -4)$. B. 1. C. $(2; 0)$. D. -1.

Câu 11: [MAP] Cho hàm số $y = -x + 2 - \frac{1}{x+1}$ có đồ thị (C) . Đồ thị (C) có tiệm cận xiên đi qua điểm nào sau đây:

- A. $A(1;2)$. B. $C(0;1)$. C. $C(4;2)$. D. $B(2;0)$.

Câu 12: [MAP] Cho hàm số $y = -x^3 + 6x^2 - 9x + 4$ Mệnh đề nào sau đây là **sai**?

- A. Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$, $y_{CT} = 0$. B. Hàm số đạt cực đại tại $x = 3$; $y_{CD} = 4$.
C. Hàm số có hai điểm cực trị. D. Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$, $y_{CT} = 2$.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: [MAP] Cho hàm số $y = \frac{x+1}{x-1}$ có đồ thị là đường cong (C) . Giả sử A, B là 2 điểm thuộc hai nhánh của đồ thị và AB đi qua tâm đối xứng của (C) .

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Tâm đối xứng của (C) là điểm $I(1;1)$.	☐	☐
b) Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng $x = 1$.	☐	☐
c) Giá trị nhỏ nhất của đoạn thẳng AB bằng 4.	☐	☐
d) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$.	☐	☐

Câu 2: [MAP] Tại một trường THPT, để đánh giá chất lượng môn Toán của hai lớp 12A và 12B, giáo viên đã cho học sinh ở hai lớp làm bài kiểm tra khảo sát đầu năm, thống kê điểm của học sinh được cho trong bảng sau:

Lớp Điểm thi	$[0;2)$	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10]$
Số học sinh lớp A	1	6	13	25	5
Số học sinh lớp B	2	4	18	19	7

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Số học sinh đạt từ điểm 4 trở lên của lớp 12A nhiều hơn của lớp 12B.	☐	☐
b) Nhóm chứa một của mẫu số liệu thống kê điểm của lớp 12B là: $[6;8)$.	☐	☐
c) Điểm trung bình môn Toán lớp 12A là: 6,08.	☐	☐
d) Dựa vào độ lệch chuẩn của mẫu số liệu, ta thấy rằng lớp 12A học đều hơn lớp 12B.	☐	☐

Câu 3: [MAP] Một máy bay di chuyển ra đến đường băng và bắt đầu chạy đà để cất cánh. Giả sử vận tốc của máy bay khi chạy đà được cho bởi $v(t) = 5 + 3t(m/s)$, với t là thời gian kể từ khi máy bay bắt đầu chạy đà. Sau 32 giây thì máy bay cất cánh trên đường băng. Gọi $s(t)$ là quãng đường máy bay di chuyển được sau t giây kể từ lúc bắt đầu chạy đà.



Mệnh đề	Đúng	Sai
a) $v(t) = s'(t)$.	☐	☐
b) $s(t) = \frac{3}{2}t^2 + 5t + 5$.	☐	☐
c) Quãng đường máy bay đã di chuyển từ khi bắt đầu chạy đà đến khi rời đường băng là 1696 mét.	☐	☐
d) Quãng đường máy bay di chuyển được sau 4 giây kể từ khi bắt đầu chạy đà là 49 mét.	☐	☐

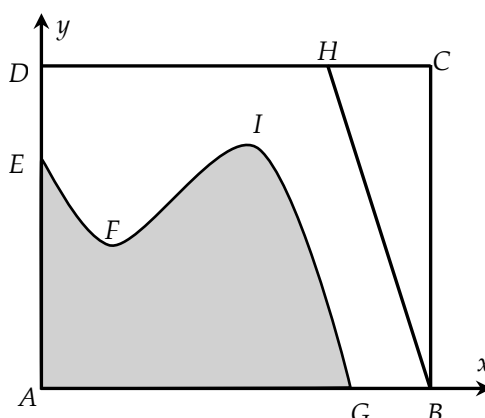
Câu 4: [MAP] Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(3;2;-1)$, $B(3;2;4)$, $C(0;-1;0)$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Nếu $ABCD$ là hình bình hành thì tọa độ điểm D là $(0;-1;3)$.	☐	☐
b) Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là $(2;1;1)$.	☐	☐
c) Gọi M là điểm thay đổi trên mặt phẳng (Oxy) sao cho $\tan MBA = 2$. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của OM là 16.	☐	☐
d) Hình chiếu của A lên mặt phẳng (Oxy) là $(2;3;0)$.	☐	☐

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Thí sinh điền kết quả mỗi câu vào mỗi ô trả lời tương ứng theo hướng dẫn của phiếu trả lời.

Câu 1: [MAP] Ông An có một mảnh đất hình vuông $ABCD$ có cạnh $AB = 12m$. Ông làm một hồ bơi dạng hình thang cong (phần tô đậm) và một lối đi là đoạn thẳng HB . Nếu đặt hệ trục tọa độ có gốc tại A như hình vẽ, độ dài đơn vị là $1m$, thì đường cong $EFIG$ là một phần đồ thị của một hàm số bậc ba $y = f(x)$ có F là điểm cực tiểu và I là điểm cực đại. Biết $CH = DE = GB = 3m$ và các điểm F, I cách cạnh AD lần lượt là $2m$ và $6m$. Ông An cần đặt một cái thang lên xuống hồ bơi tại một điểm trên đường cong $EFIG$ sao cho khoảng cách từ điểm đặt thang đến lối đi là ngắn nhất, khoảng cách đó bằng bao nhiêu mét? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



Đáp án:

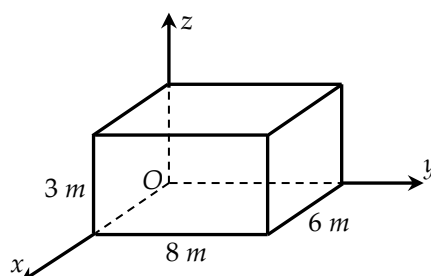
Câu 2: [MAP] Một bác tài xế thống kê lại độ dài quãng đường (đơn vị: km) bác đã lái xe mỗi ngày trong một tháng ở bảng sau:

Độ dài quãng đường (km)	$[50; 100)$	$[100; 150)$	$[150; 200)$	$[200; 250)$
Số ngày	5	10	9	4

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

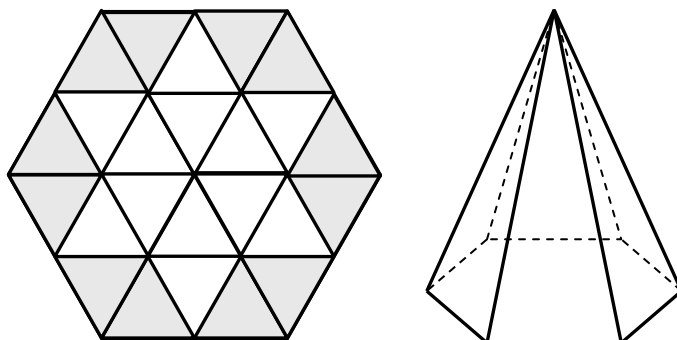
Đáp án:

Câu 3: [MAP] Một phòng học có thiết kế dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài là $8m$, chiều rộng là $6m$ và chiều cao là $3m$ (tham khảo hình vẽ). Một chiếc đèn được treo tại chính giữa trần nhà của phòng học. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với một góc phòng và mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sàn, đơn vị đo được lấy theo mét. Tọa độ của điểm treo đèn có dạng $(a; b; c)$. Tính tích abc .



Đáp án:

Câu 4: [MAP] Từ một tấm bìa lục giác đều cạnh 20, bạn Hoa muốn làm một hình chóp lục giác đều bằng cách cắt bỏ phần tô đậm và dán các mép lại với nhau. Để thể tích hình lục giác đều tạo thành lớn nhất thì phần diện tích bạn Hoa cắt đi là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Đáp án:

Câu 5: [MAP] Một quần thể vi sinh vật có tốc độ tăng số lượng cá thể được ước lượng bởi $P'(t) = 150\sqrt{t}$ (cá thể/ngày) với $0 \leq t \leq 10$ trong đó $P(t)$ là số lượng cá thể vi sinh vật tại thời điểm t ngày kể từ thời điểm ban đầu. Biết rằng ban đầu quần thể có 1000 cá thể. Ước lượng số cá thể của quần thể sau 5 ngày kể từ thời điểm ban đầu.

Đáp án:

Câu 6: [MAP] Chi phí nhiên liệu của một chiếc tàu chạy trên sông được chia thành hai phần: Chi phí nhiên liệu thứ nhất không đổi và bằng 540 nghìn đồng trên 1 giờ, phần thứ hai tỉ lệ thuận với lập phương của vận tốc, khi vận tốc bằng 10 km/giờ thì chi phí nhiên liệu phần thứ hai bằng 80 nghìn đồng trên 1 giờ. Tính vận tốc tàu để chi phí nhiên liệu trên 1 km đường sông là nhỏ nhất.

Đáp án:

---HẾT---